



PROYECTO:

"Inducción"

**INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE
SOFTWARE**

GRUPO:

IDYGS 11A

ESTUDIANTES:

BRANDON MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ

MARTÍN ALEJANDRO GÓMEZ CAMPOS

JONATHAN JOSUÉ ARECHIGA MARCIAL

BRIAN ALEXIS FLORES GONZÁLEZ

EDWIN ISAAC NERI HERNÁNDEZ

CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

MAYO, 2026

Índice

Reporte de modificaciones realizadas en el sistema de inducción	1
1. Objetivo general	1
2. Configuración inicial del proyecto	1
2.1 Variables de entorno del frontend	1
2.2 Variables de entorno del backend	2
2.3 Scripts de arranque usados	3
3. Cambios en induccion-api	3
3.1 Corrección del seed y de los datos de prueba	3
3.2 Permisos para el rol de coordinador	4
3.3 Datos de prueba ya preparados	5
3.4 Rutas y URLs del backend usadas para inserción	5
3.5 Estructura lógica del seed	10
4. Cambios en inducción	10
4.1 Navegación y recarga de pantallas	10
4.2 Rutas principales que se usan en frontend	11
4.3 Ajustes en el store de alumnos	18
Conclusión	19

Reporte de modificaciones realizadas en el sistema de inducción

1. Objetivo general

Se realizaron ajustes en dos partes del proyecto:

- induccion-api: carga de datos, permisos, relaciones y corrección del seed para evitar duplicados.
- induccion: navegación, recarga de vistas, lista de alumnos del coordinador y flujo de asignación a materia.

El resultado buscado fue que el sistema mostrara correctamente los alumnos, materias y coordinaciones, y que la navegación entre pantallas no se quedara con vistas viejas o desactualizadas.

2. Configuración inicial del proyecto

Antes de entrar a los cambios funcionales, fue necesario tener lista la configuración base para que el frontend y el backend se pudieran comunicar en local.

2.1 Variables de entorno del frontend

En el frontend se usa la configuración de induccion/.env y su referencia en induccion/.env.example.

La variable principal es:

- VITE_API_BASE_URL=http://localhost:1337/api

Eso indica que la app Quasar consume directamente el backend de Strapi que corre en local.

También se mantiene:

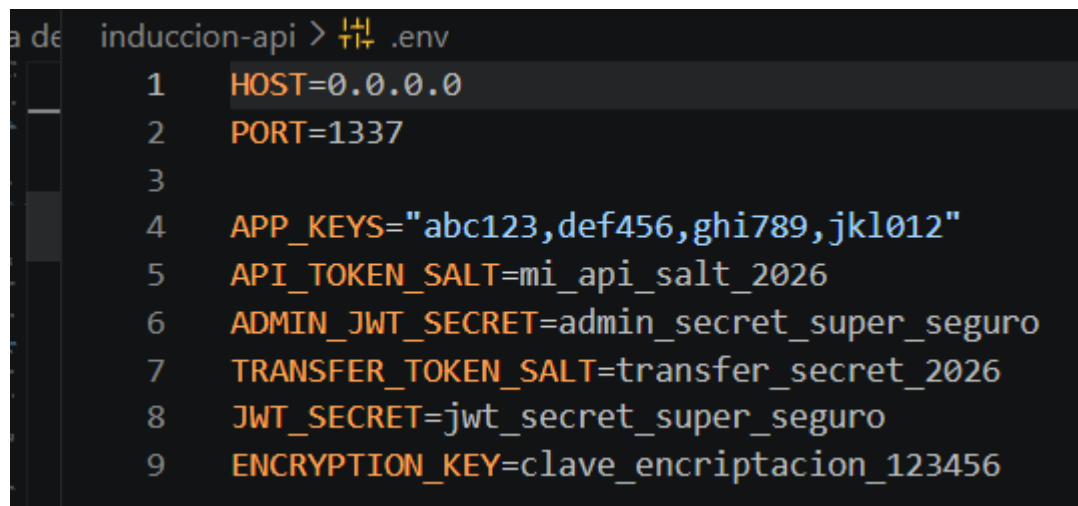
- VUE_ROUTER_BASE=/

para que el router del frontend trabaje desde la raíz del proyecto.

2.2 Variables de entorno del backend

En el backend se toma como referencia induccion-api/.env.example.

Las variables que deben existir para Strapi son:



```
a de induccion-api > .env
1  HOST=0.0.0.0
2  PORT=1337
3
4  APP_KEYS="abc123,def456,ghi789,jkl012"
5  API_TOKEN_SALT=mi_api_salt_2026
6  ADMIN_JWT_SECRET=admin_secret_super_seguro
7  TRANSFER_TOKEN_SALT=transfer_secret_2026
8  JWT_SECRET=jwt_secret_super_seguro
9  ENCRYPTION_KEY=clave_encryption_123456
```

Estas variables permiten levantar Strapi, asegurar el panel administrativo y generar correctamente tokens y claves internas. Pero también vemos que no está conectado con la base de datos de la utt si no con su propia gestión de datos.

2.3 Scripts de arranque usados

Los scripts más importantes que quedaron definidos son:

- frontend: npm run dev con Quasar;
- backend: npm run dev con Strapi;
- backend seed: npm run seed;
- backend build: npm run build;
- frontend build: npm run build.

Con esto quedó definido el flujo de trabajo local para desarrollo y prueba.

3. Cambios en induccion-api

3.1 Corrección del seed y de los datos de prueba

Se corrigió la lógica de carga inicial en scripts/seed.js y se ajustó scripts/seed-data.js para que el sistema pudiera sembrarse con información consistente.

Antes del ajuste, el seed estaba generando registros duplicados de carreras y coordinaciones, lo que terminaba provocando que la lista de alumnos del coordinador no encontrara coincidencias reales con las relaciones guardadas en la base de datos.

Lo que se hizo fue:

- revisar el flujo de inserción de carras, coordinaciones, usuarios, maestros, materias y tareas;
- corregir el comportamiento de permisos;

- agregar tareas de ejemplo para que ya existan asignaciones reales entre alumno y materia;
- documentar los datos de inserción en DATOS_PRUEBA_INSERT.md.

```
"username": "alu001",  
"email": "alu001@example.com",  
"password": "Alumno123*"  
}  
  
Body ejemplo (maestro):  
  
{  
"username": "maestro.redes",  
"email": "maestro.redes@uttn.mx",  
"password": "Maestro123*"  
}  
  
Body ejemplo (coord):  
  
{  
"username": "coord.sistemas",  
"email": "coord.sistemas@uttn.mx",  
"password": "Coord123*"
```

3.2 Permisos para el rol de coordinador

Se amplió el conjunto de permisos del rol coord para que pudiera trabajar con tareas y con alumnos desde el backend.

Esto permitió que el coordinador tenga acceso a:

- consultar carreras y coordinaciones;
- consultar alumnos;
- crear alumnos;
- consultar materias;
- consultar y crear tareas;
- actualizar tareas.

La idea fue que el coordinador no solo vea información, sino que también pueda interactuar con el flujo de asignación y seguimiento.

3.3 Datos de prueba ya preparados

Se dejaron definidos datos de ejemplo para validar escenarios reales:

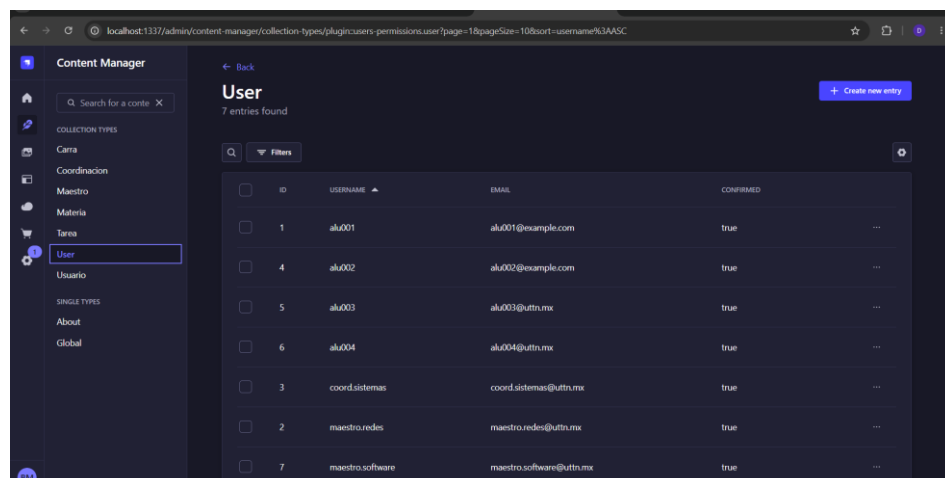
- alumnos con y sin tareas;
- maestro con una coordinacion;
- maestro con dos coordinaciones;
- coordinacion con dos carreras;
- materias con contenido y examen publicado o no publicado.

Eso ayuda a probar el sistema sin tener que capturar todo manualmente cada vez.

3.4 Rutas y URLs del backend usadas para inserción

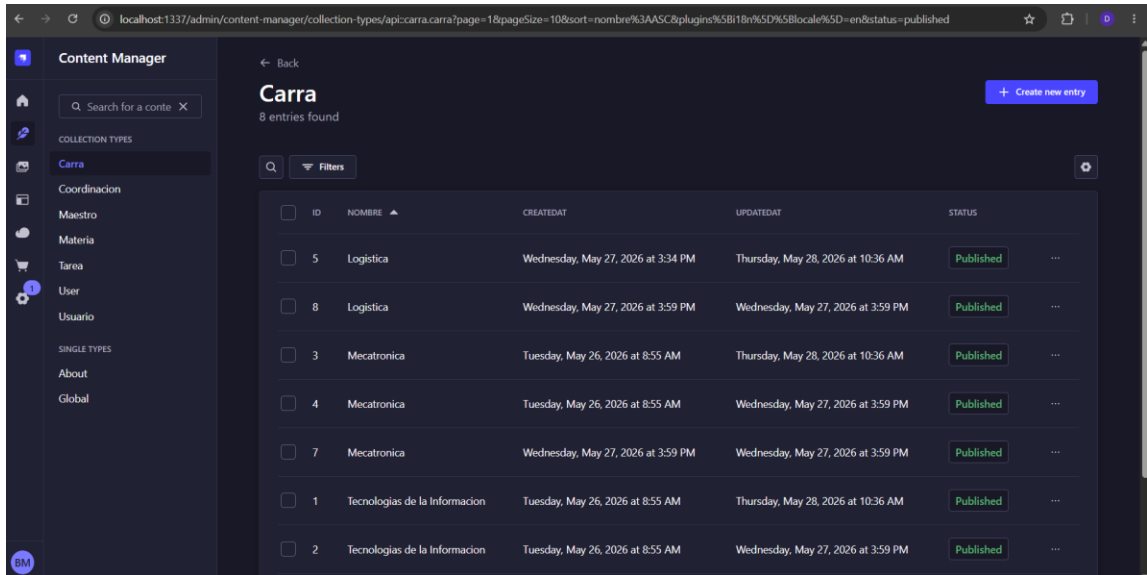
Estas son las rutas que se usan para cargar contenido en induccion-api:

1. usuarios de login: POST /api/auth/local/register



ID	USERNAME	EMAIL	CONFIRMED
1	alu001	alu001@example.com	true
4	alu002	alu002@example.com	true
5	alu003	alu003@uttm.mx	true
6	alu004	alu004@uttm.mx	true
3	coord.sistemas	coord.sistemas@uttm.mx	true
2	maestro.redes	maestro.redes@uttm.mx	true
7	maestro.software	maestro.software@uttm.mx	true

2. carreras: POST /api/carras



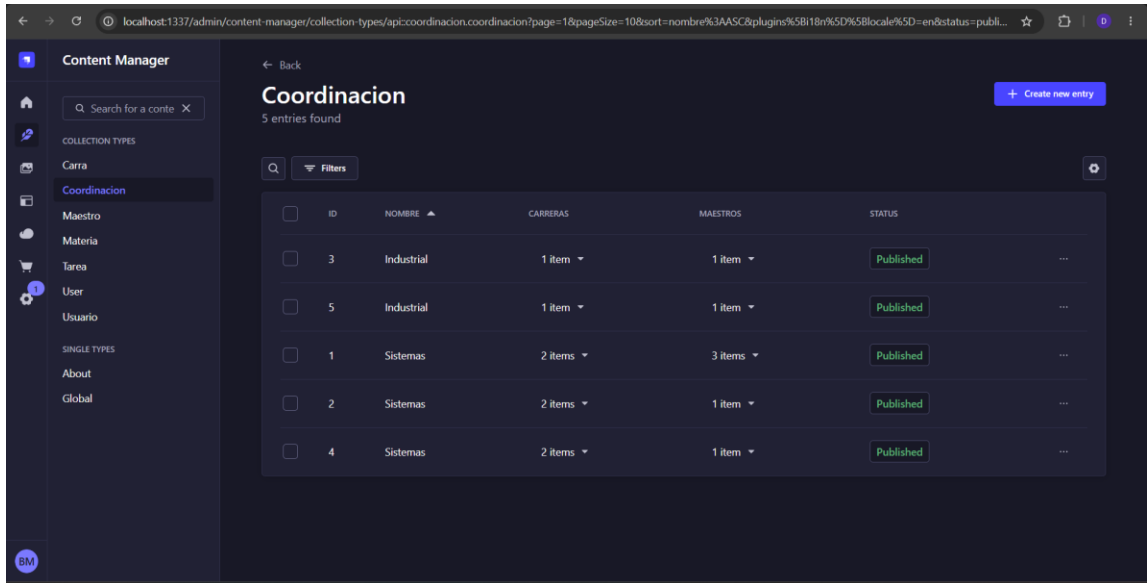
Content Manager

Carra

8 entries found

ID	NOMBRE	CREATEDAT	UPDATEDAT	STATUS
5	Logistica	Wednesday, May 27, 2026 at 3:34 PM	Thursday, May 28, 2026 at 10:36 AM	Published
8	Logistica	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Published
3	Mecatronica	Tuesday, May 26, 2026 at 8:55 AM	Thursday, May 28, 2026 at 10:36 AM	Published
4	Mecatronica	Tuesday, May 26, 2026 at 8:55 AM	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Published
7	Mecatronica	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Published
1	Tecnologias de la Informacion	Tuesday, May 26, 2026 at 8:55 AM	Thursday, May 28, 2026 at 10:36 AM	Published
2	Tecnologias de la Informacion	Tuesday, May 26, 2026 at 8:55 AM	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Published

3. coordinaciones: POST /api/coordinaciones



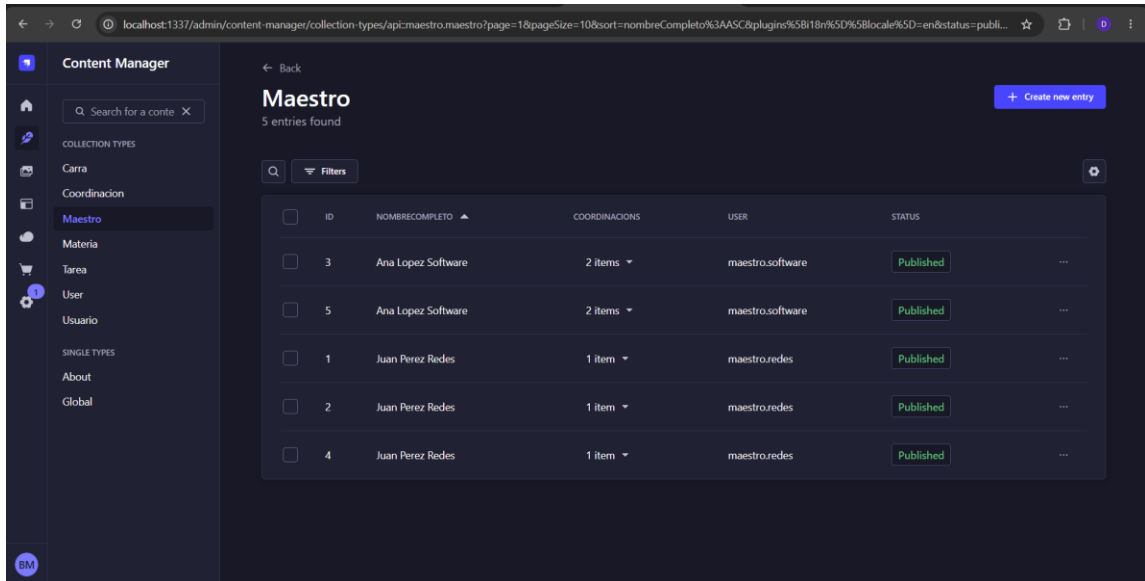
Content Manager

Coordinacion

5 entries found

ID	NOMBRE	CARRERAS	MAESTROS	STATUS
3	Industrial	1 item	1 item	Published
5	Industrial	1 item	1 item	Published
1	Sistemas	2 items	3 items	Published
2	Sistemas	2 items	1 item	Published
4	Sistemas	2 items	1 item	Published

4. maestros: POST /api/maestros



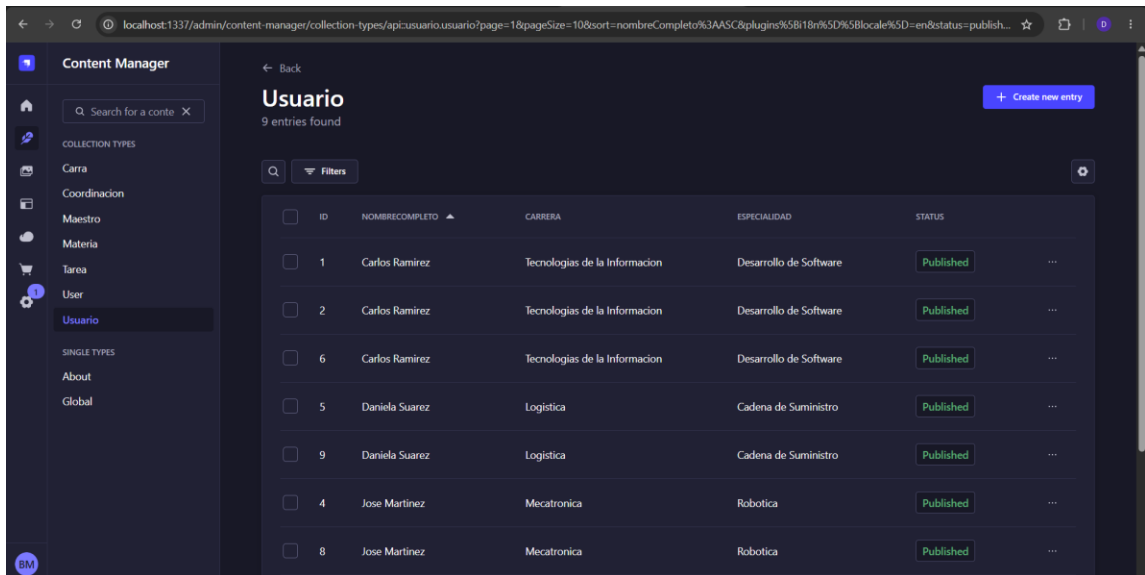
Content Manager

Maestro

5 entries found

ID	NOMBRECOMPLETO	COORDINACIONES	USER	STATUS
3	Ana Lopez Software	2 items	maestro.software	Published
5	Ana Lopez Software	2 items	maestro.software	Published
1	Juan Perez Redes	1 item	maestro.redes	Published
2	Juan Perez Redes	1 item	maestro.redes	Published
4	Juan Perez Redes	1 item	maestro.redes	Published

5. perfiles de alumno: POST /api/usuarios



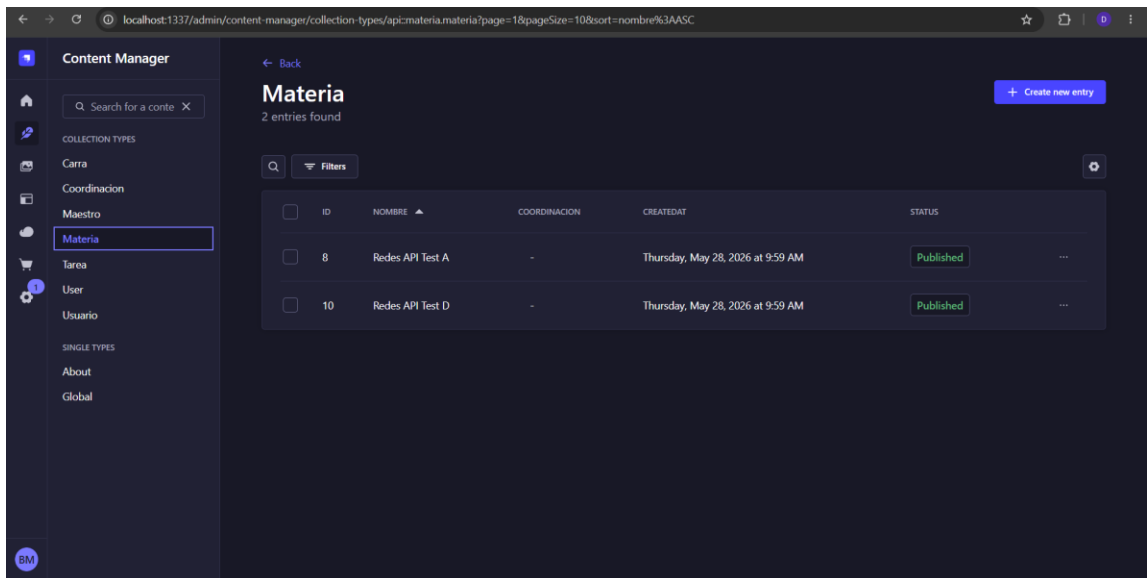
Content Manager

Usuario

9 entries found

ID	NOMBRECOMPLETO	CARRERA	ESPECIALIDAD	STATUS
1	Carlos Ramirez	Tecnologias de la Informacion	Desarrollo de Software	Published
2	Carlos Ramirez	Tecnologias de la Informacion	Desarrollo de Software	Published
6	Carlos Ramirez	Tecnologias de la Informacion	Desarrollo de Software	Published
5	Daniela Suarez	Logistica	Cadena de Suministro	Published
9	Daniela Suarez	Logistica	Cadena de Suministro	Published
4	Jose Martinez	Mecatronica	Robotica	Published
8	Jose Martinez	Mecatronica	Robotica	Published

6. materias: POST /api/materias



Content Manager

Search for a conte X

COLLECTION TYPES

- Carra
- Coordinacion
- Maestro
- Materia**
- Tarea
- User
- Usuario

SINGLE TYPES

- About
- Global

BM

← Back

Materia

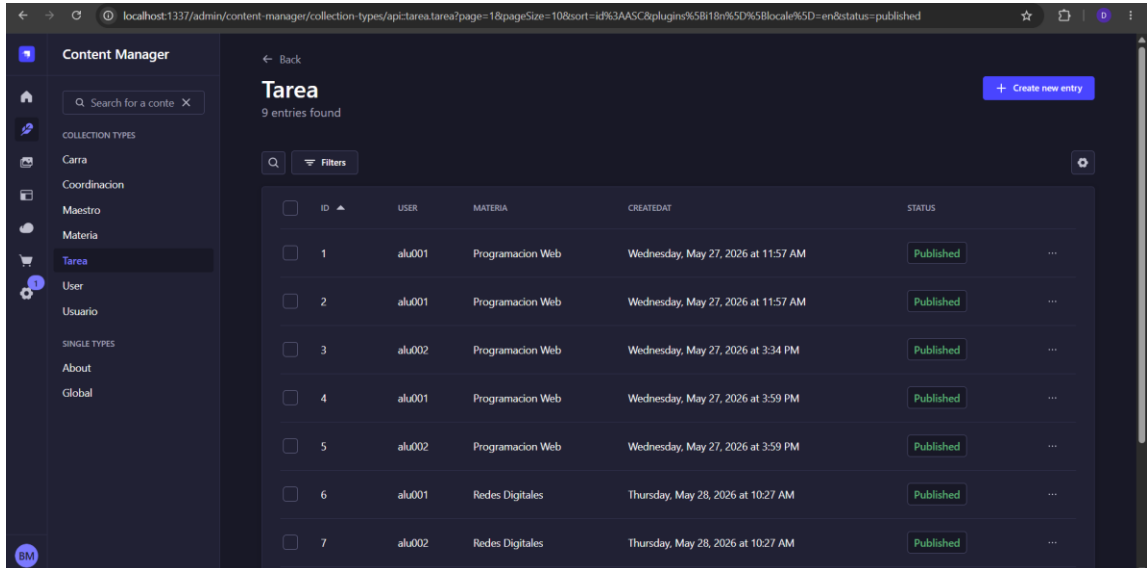
2 entries found

+ Create new entry

Q Filters

☐	ID	NOMBRE	COORDINACION	CREATEDAT	STATUS	
☐	8	Redes API Test A	-	Thursday, May 28, 2026 at 9:59 AM	Published	...
☐	10	Redes API Test D	-	Thursday, May 28, 2026 at 9:59 AM	Published	...

7. tareas: POST /api/tareas



Content Manager

Search for a conte X

COLLECTION TYPES

- Carra
- Coordinacion
- Maestro
- Materia
- Tarea**
- User
- Usuario

SINGLE TYPES

- About
- Global

BM

← Back

Tarea

9 entries found

+ Create new entry

Q Filters

☐	ID	USER	MATERIA	CREATEDAT	STATUS	
☐	1	alu001	Programacion Web	Wednesday, May 27, 2026 at 11:57 AM	Published	...
☐	2	alu001	Programacion Web	Wednesday, May 27, 2026 at 11:57 AM	Published	...
☐	3	alu002	Programacion Web	Wednesday, May 27, 2026 at 3:34 PM	Published	...
☐	4	alu001	Programacion Web	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Published	...
☐	5	alu002	Programacion Web	Wednesday, May 27, 2026 at 3:59 PM	Published	...
☐	6	alu001	Redes Digitales	Thursday, May 28, 2026 at 10:27 AM	Published	...
☐	7	alu002	Redes Digitales	Thursday, May 28, 2026 at 10:27 AM	Published	...

8. configuración global: PUT /api/global

The screenshot shows the 'Global' configuration page in the Content Manager. The left sidebar lists 'COLLECTION TYPES' (Carra, Coordinación, Maestro, Materia, Tarea, User, Usuario) and 'SINGLE TYPES' (About, Global). The main area is titled 'Induccion UTTN'. It contains several form fields: 'siteName' (Induccion UTTN), 'favicon' (with a placeholder for an image), 'siteDescription' (Portal de induccion para alumnos, maestros y coordinacion), and 'defaultSeo' (containing 'metaTitle' as Induccion UTTN and 'metaDescription' as Portal de induccion). A 'Save' button is located in the top right corner.

9. about: PUT /api/about

The screenshot shows the 'About' configuration page in the Content Manager. The left sidebar lists 'COLLECTION TYPES' (Carra, Coordinación, Maestro, Materia, Tarea, User, Usuario) and 'SINGLE TYPES' (About, Global). The main area is titled 'Acerca del portal'. It contains a 'title' field (Acerca del portal) and a 'blocks' section with two components: 'Quote - Bienvenida' and 'Rich text'. A 'Save' button is located in the top right corner.

3.5 Estructura lógica del seed

El proceso de carga quedó organizado en este orden:

1. roles y permisos;
2. carreras;
3. coordinaciones;
4. usuarios de login;
5. perfiles de alumno y maestro;
6. materias;
7. tareas;
8. contenido global y about.

Con esto se evita que una entidad intente relacionarse con otra que todavía no existe.

4. Cambios en inducción

4.1 Navegación y recarga de pantallas

Uno de los principales problemas detectados era que, al regresar de una pantalla, la URL cambiaba correctamente, pero la vista no siempre se actualizaba de forma adecuada.

Para resolverlo se realizaron los siguientes ajustes:

- Se dejó de utilizar navegación mediante `back()` en distintos botones y se reemplazó por rutas explícitas utilizando `router.push()`.
- En el layout principal se agregó una llave dinámica (`key`) al `router-view` para forzar la recarga de la vista cada vez que cambia la ruta.

Adicionalmente, se identificó que este comportamiento se repite en varias funciones de navegación entre vistas. Esto sugiere que el problema corresponde más a un bug general de navegación, ya que incluso utilizando rutas explícitas, en algunos casos la vista no se actualiza correctamente hasta realizar un reload manual de la página.

4.2 Rutas principales que se usan en frontend

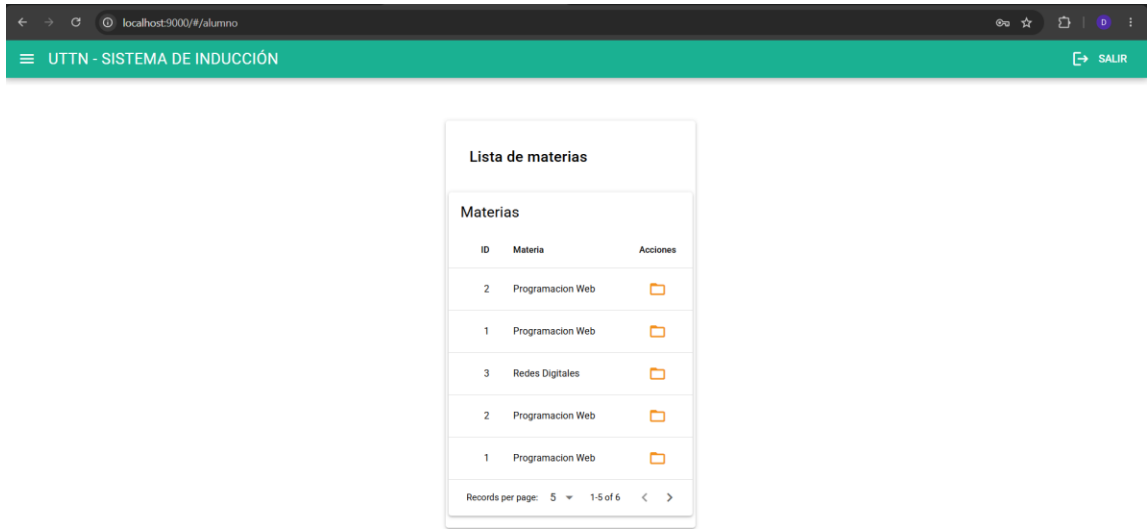
Las pantallas más importantes del sistema quedaron organizadas así:

1. alumno: /alumno

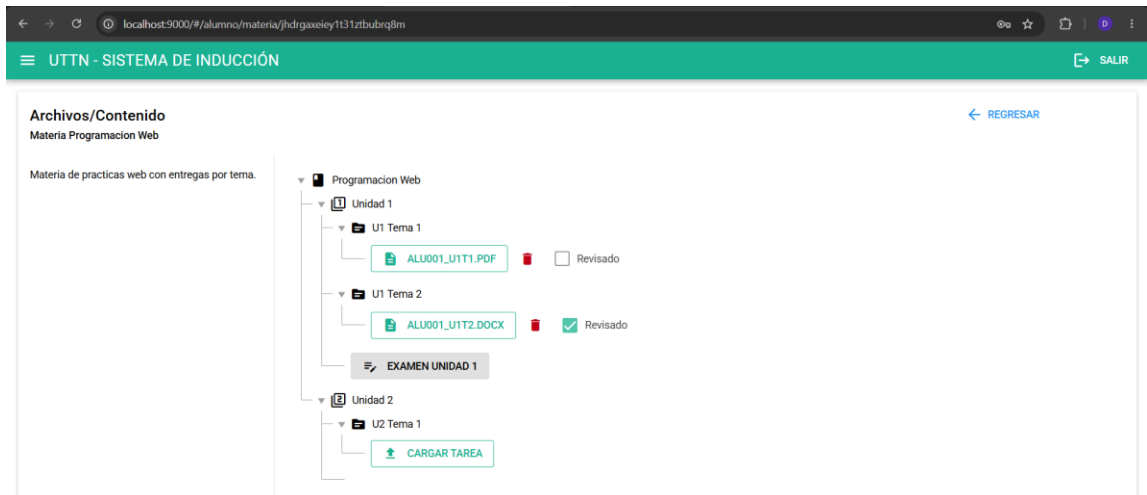
Donde aquí una vez después de ingresar con un usuario, aunque usted ya tenga configurado el email te lo vuelve a pedir que lo registres.

A form titled 'Registrar Email' for 'Carlos Ramirez'. It contains two input fields: 'Email' and 'Confirmar Email'. Below the fields are two buttons: 'SUBMIT' and 'RESET'.

Aquí es donde aparecen la lista materias que cuenta el alumno.

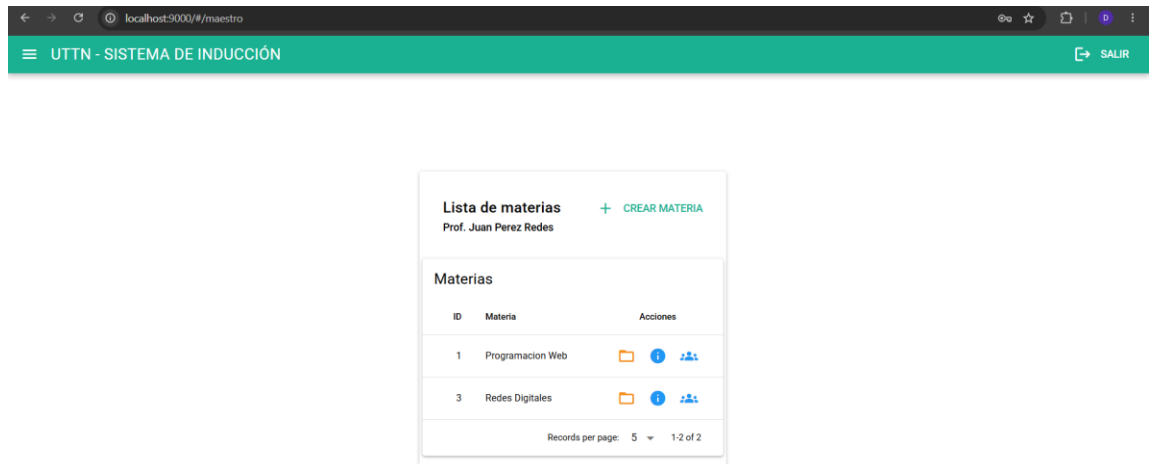


Después de ingresar a una materia el alumno ya puede ver las unidades por orden donde las puede desplegar y ver el contenido, examen o subir tareas de acuerdo a como lo haya organizado el maestro.

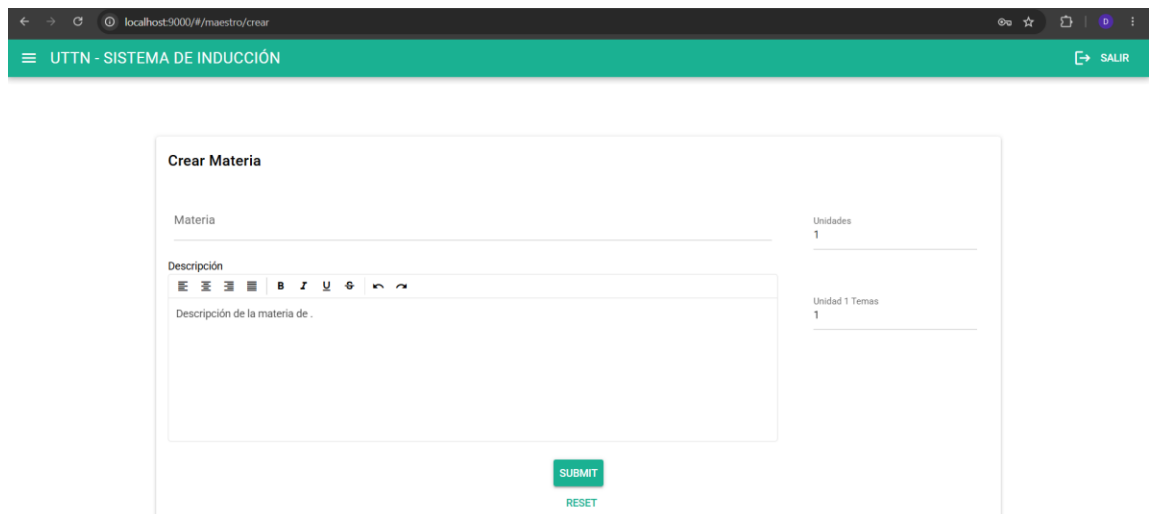


2. maestro: /maestro

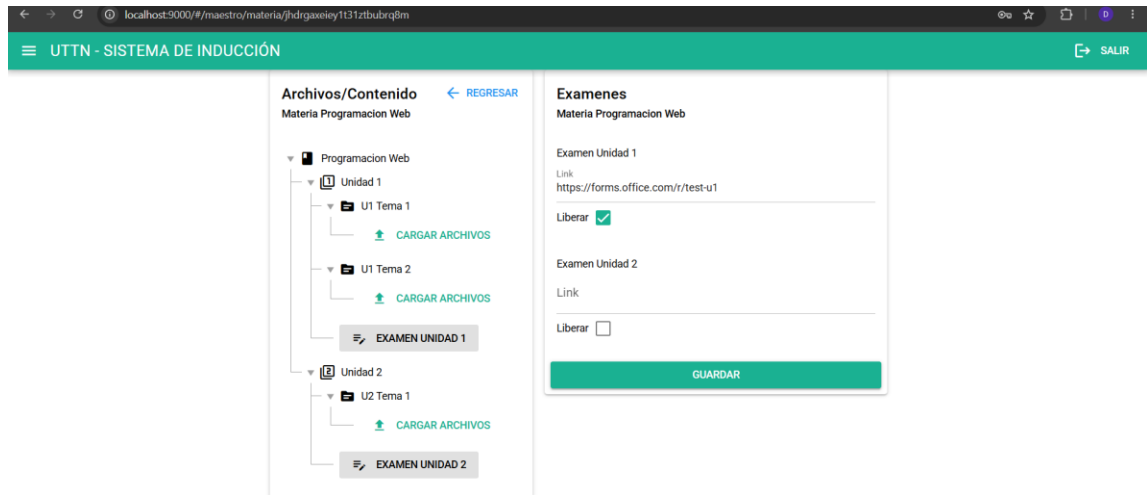
Una vez ingresando con su usuario aparece la lista de Materias que el maestro cuenta donde tiene 4 opciones para crear materia, archivos, detalles y alumnos.



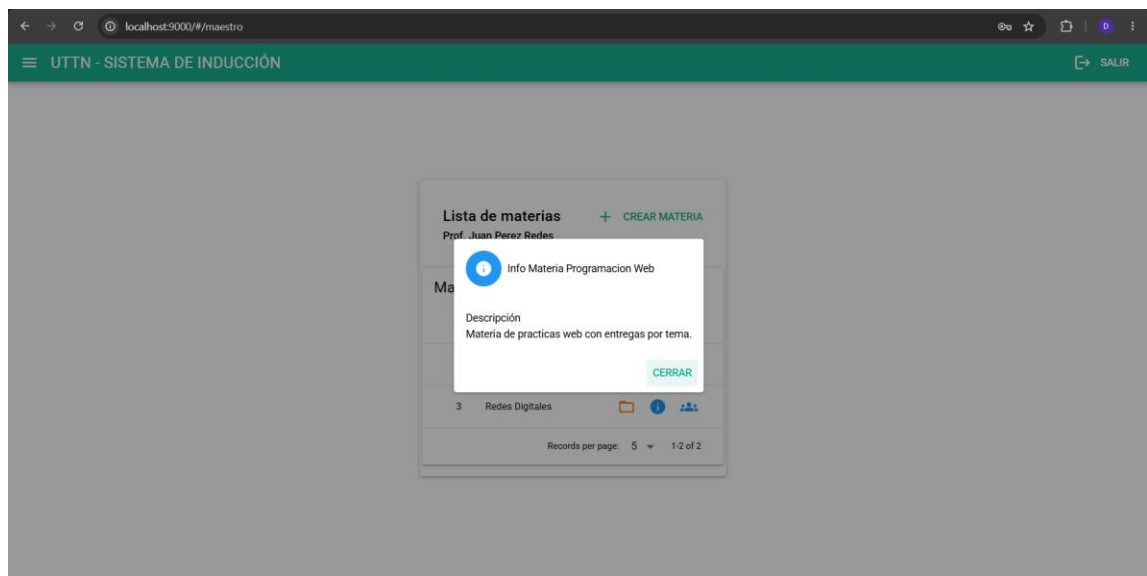
Como primer paso aquí estará lo de la creación de materia.



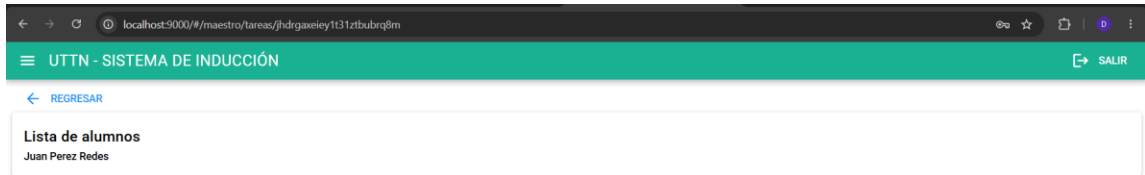
Despues ya una vez creada la materia puede entrar en los archivos y agregar el contenido de acuerdo a cada unidad y así mismos exámenes que aquí está configurado para que ingresen un link como el de forms.



El de detalles es una descripción de la materia.

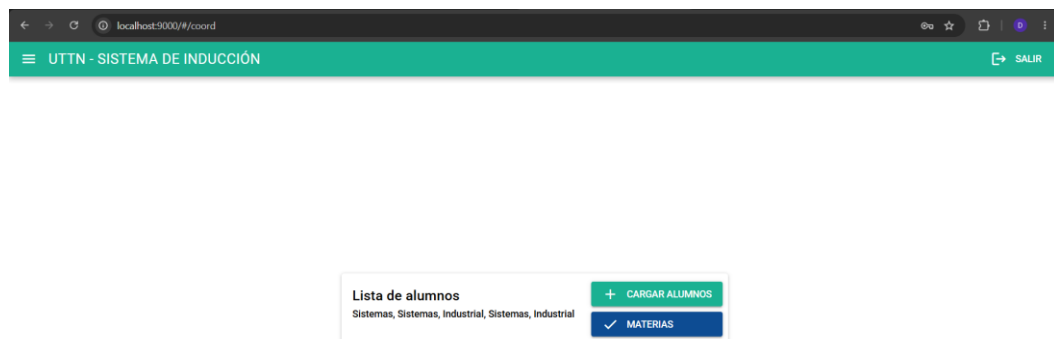


En la lista de alumnos que puede ver el maestro aquí vemos que también hay un bug relacionado que esto ya no lo terminamos de arreglar, pero igualmente no permite ver la lista de alumnos, aunque sea que el maestro si tenga asignados por parte del backend.

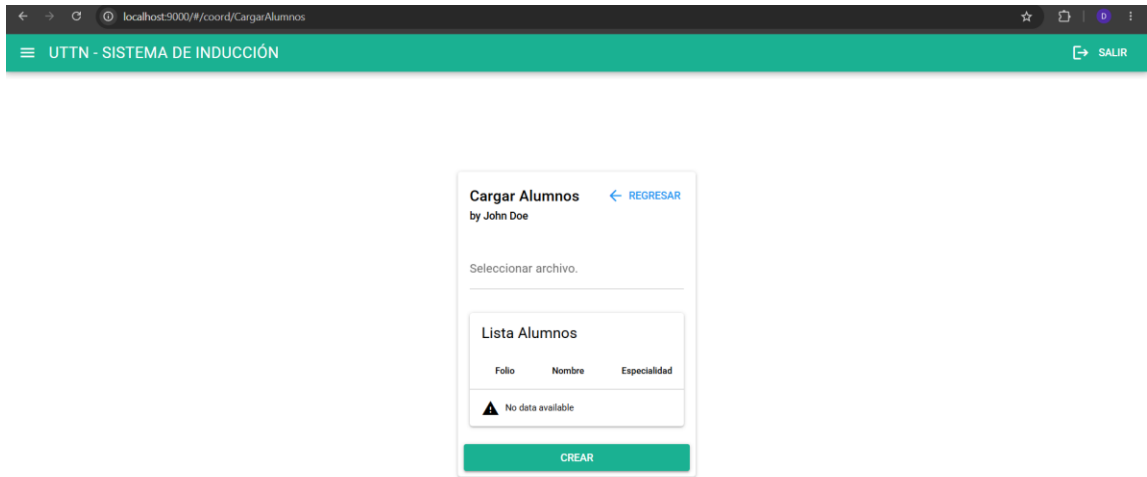


3. coordinador: /coord.

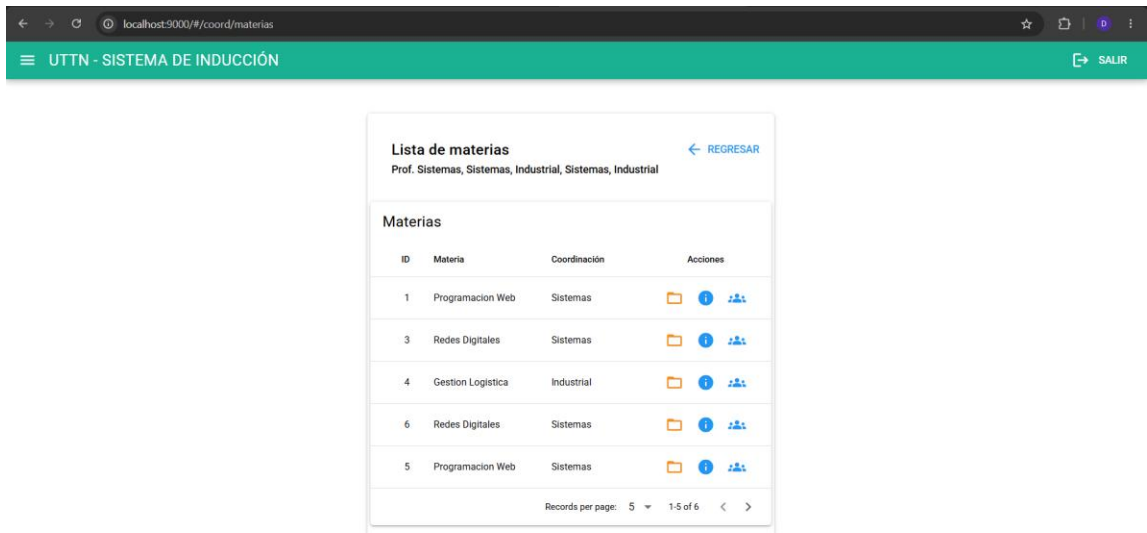
Una vez ingresando a la vista de coord nos muestra para cargar alumnos y materias.



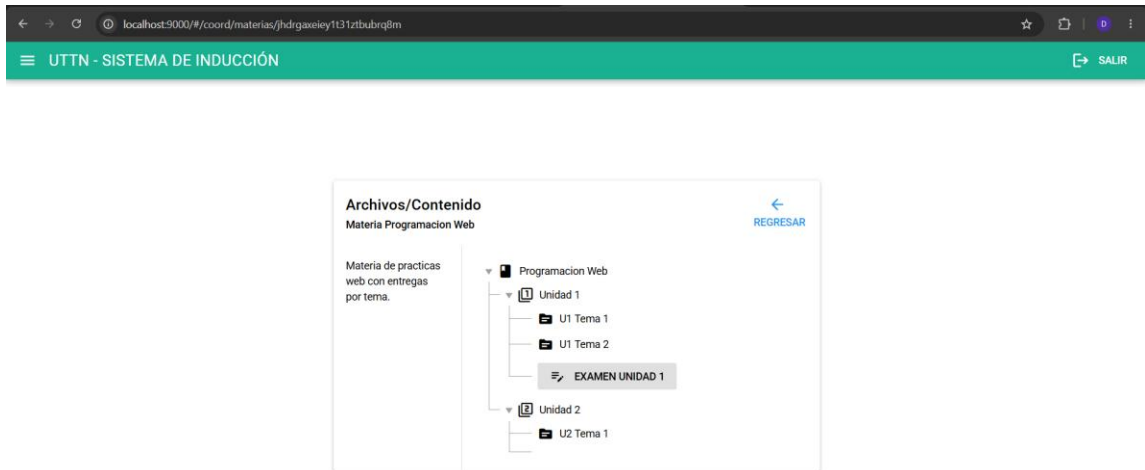
En la de cargar alumnos nos aparece una preview después de que carguemos un archivo.



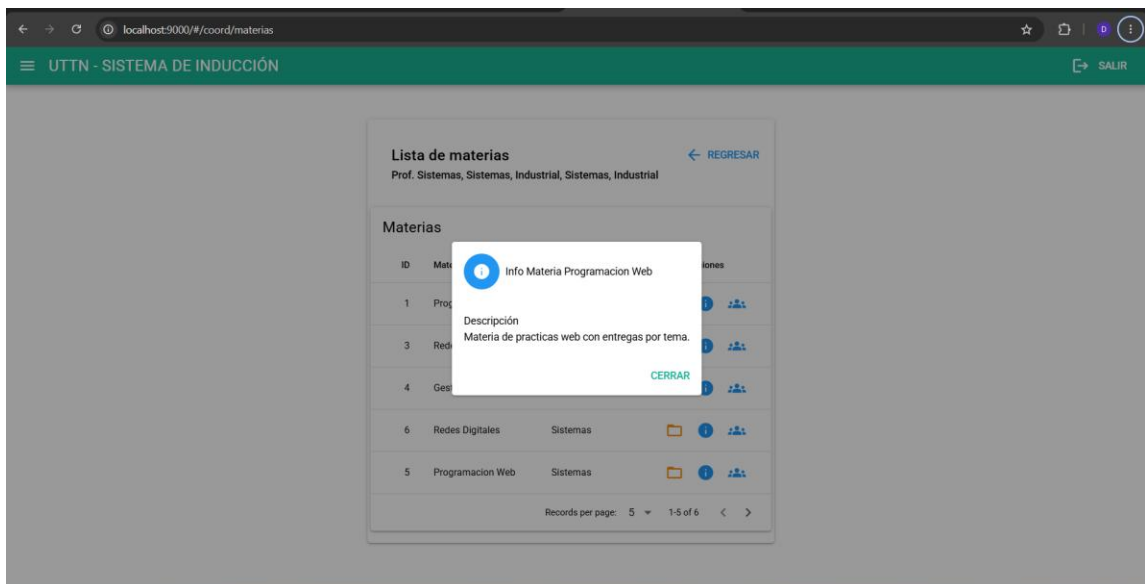
En la opción de materias igualmente nos sale todas las materias que tenemos registradas igualmente están las opción de ver archivos, detalles y alumnos.



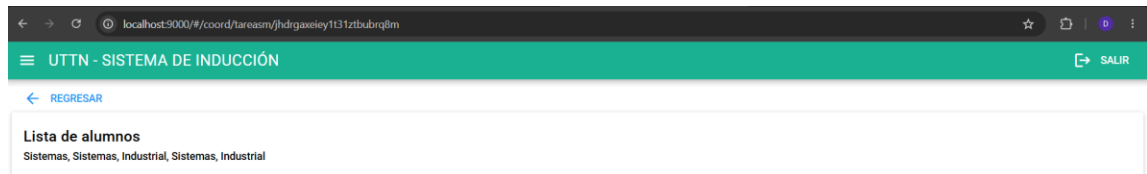
En la de archivos aparece así en la vista del coordinador donde puede ver de igual forma el contenido de las unidades.



Igualmente, aquí aparece la descripción de la materia.



E igualmente aquí en la vista de alumnos pasa el mismo bug que en la vista de maestros, aunque nosotros tengamos alumnos asignados a las materias en nuestro backend estos no aparecen en la vista.



4.3 Ajustes en el store de alumnos

En el store de alumnos se corrigió el cálculo de carreras relacionadas al coordinador.

El cambio importante fue deduplicar los IDs de carrera antes de hacer la consulta al backend.

También se agregó un control de carga para saber cuándo la consulta ya terminó, y así la interfaz pueda decidir si muestra spinner o mensaje vacío.

Conclusión

La modificación más importante fue asegurar que el backend genere datos consistentes y que el frontend consulte esos datos sin quedarse con estados anteriores o información desactualizada.

En resumen:

- `inducccion-api` quedó preparado para sembrar datos de forma utilizable para pruebas;
- `inducccion` quedó ajustado para navegar correctamente y mostrar las listas de alumnos con sus estados reales.

Como conclusión general, el sistema actualmente funciona de manera correcta si se considera como una plataforma independiente. Sin embargo, debido a que la UTT busca integrar el sistema de capacitación junto con el sistema de inducción para compartir información, sesiones y la misma metodología de manejo de tablas y autenticación, sería recomendable replantear el proyecto desde una arquitectura más unificada.

Bajo este escenario, se consideraría más viable rehacer el proyecto de forma integral, permitiendo construir una solución mejor estructurada tanto a nivel backend como frontend.

En el backend, esto permitiría una integración adecuada con la base de datos institucional mediante SQL y una mejor organización de la lógica compartida entre ambos sistemas.

Por parte del frontend, también sería una oportunidad para mejorar aspectos de diseño, responsividad, flujo de navegación y experiencia de usuario, creando una plataforma más atractiva, moderna y consistente para los usuarios finales.